

[500178] - CHIMICA ORGANICA (Cognomi L-Z)

Frazione di [\[500178\] - CHIMICA ORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2024/2025
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Scritto
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 03/03/2025 al 13/06/2025)
Titolari	PROTTI STEFANO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PAVIA - Università degli Studi

Lingua insegnamento per il gruppo studenti

ITALIANO

Prerequisiti per il gruppo studenti

Conoscenza preliminare Chimica Generale ed inorganica: configurazione elettronica degli atomi, formula delle molecole, natura del legame chimico, definizione di acidi e basi.

Obiettivi formativi per il gruppo studenti

L'insegnamento ha lo scopo di fornire ai biologi le basi necessarie per la comprensione delle strutture e della reattività dei composti organici, che successivamente incontreranno frequentemente durante i loro studi. Sulla base della struttura degli atomi e delle molecole, viene spiegato il chimismo delle principali classi di composti organici: alcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, alcoli, eteri, composti aromatici, aldeidi, chetoni, ammine, acidi carbossilici e loro derivati.

Contenuti per il gruppo studenti

Il programma è così delineato:

1. Legame covalente e forma delle molecole. Ibridazione, strutture di risonanza.
2. Acidi e basi
3. Alcani e cicloalcani, nomenclatura e reattività
4. Chiralità. Definizione, metodi di rappresentazione e classificazione delle molecole chirali.
5. Alogenuri alchilici. Reazione di sostituzione nucleofila e di eliminazione.
6. Alcheni ed alchini, nomenclatura e reattività. Reazioni di addizione elettrofila, ossidazione di alcheni, idrogenazione catalitica.
7. Composti aromatici, nomenclatura e reattività. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica.
8. Ammine aromatiche ed alifatiche.
9. Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e reattività. Reazioni di addizione nucleofila, riduzioni, sintesi di immine.
- 2
10. Acidi carbossilici e loro derivati.
11. Anioni enolato. Reazioni di condensazione aldolica e di Claisen.
12. Carboidrati. Classificazione e nomenclatura tradizionale. 13. Lipidi e acidi grassi.
14. Amminoacidi e proteine
15. Acidi nucleici.

L'insegnamento è integrato da esercitazioni teoriche.

Metodi didattici per il gruppo studenti

Didattica frontale effettuata attraverso presentazioni power point e spiegazioni alla lavagna. Impiego di seminari didattici e di tutorati per verificare ed approfondire gli argomenti trattati.

Testi per il gruppo studenti

-Introduzione alla chimica organica, W. Brown

- Elementi di Chimica Organica, P. Bruice

Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti

La verifica dell'apprendimento si svolgerà in forma scritta e prevederà 20 domande aperte su tutti gli argomenti trattati nel corso.

Durata della prova: 2 ore.

Scala di valutazione : 0-30

Durante la prova è consentito solo l'uso della tavola degli elementi,

Durante le lezioni vengono presentati numerosi esempi di domande d'esame.

Gli studenti potranno chiedere di visionare la prova scritta.

Altro per il gruppo studenti

Il docente mette a disposizione degli studenti il materiale didattico utilizzato

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile per il gruppo studenti

Istruzione di qualità.

Industria, innovazione e infrastrutture

